

A complex network graph with numerous nodes and edges, rendered in a light gray, semi-transparent style. The nodes vary in size, and the edges form a dense web of connections across the entire slide.

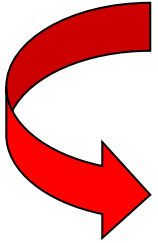
Teoria dos Grafos

Aula 2

Profa. Kátia Fernandes

Classes especiais de grafos

- ***Grafo Completo***: grafo simples em que cada par de vértices distintos possui uma aresta.

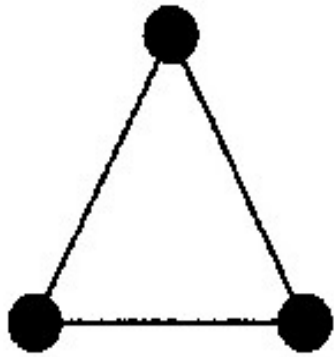


A menos de isomorfismo, existe apenas um grafo completo com n vértices, denotado por K_n

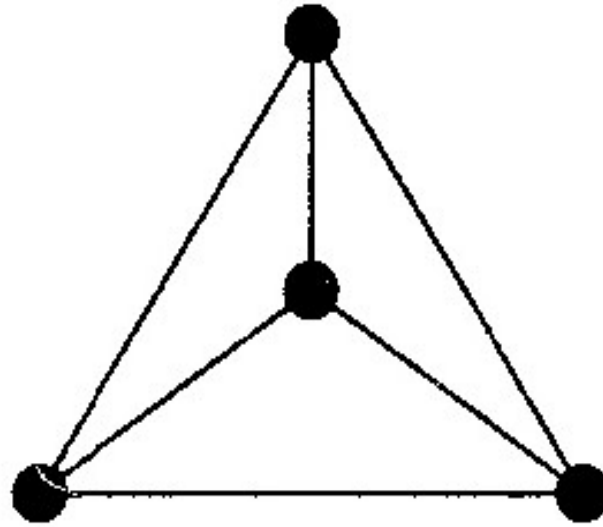
Exemplos de grafos completos



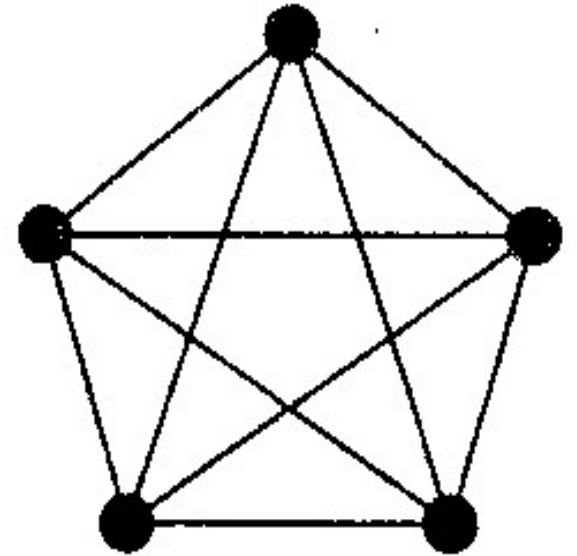
K_2



K_3



K_4



K_5

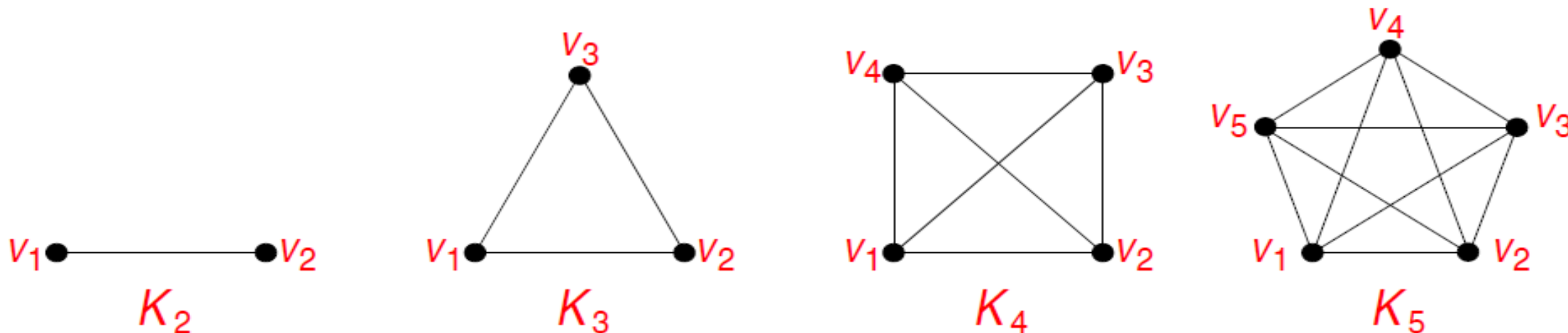
Propriedades do grafo completo

Quantidade de arestas de um grafo completo com n vértices (K_n):

$$c_{n,2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Propriedades do grafo completo

Os grafos K_2 , K_3 , K_4 , e K_5



Quantidade de arestas de:

$$K_2: c_{2,2} = \frac{2(2-1)}{2} = 1 \text{ aresta};$$

$$K_4: c_{4,2} = \frac{4(4-1)}{2} = 6 \text{ arestas};$$

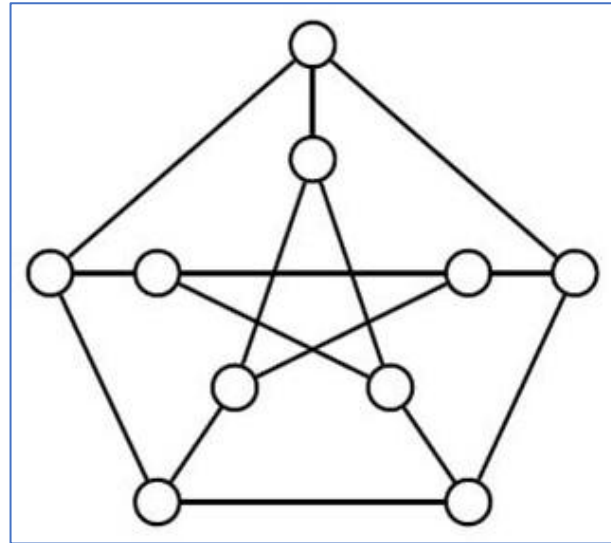
$$K_3: c_{3,2} = \frac{3(3-1)}{2} = 3 \text{ arestas};$$

$$K_5: c_{5,2} = \frac{5(5-1)}{2} = 10 \text{ arestas}.$$

Classes especiais de grafos

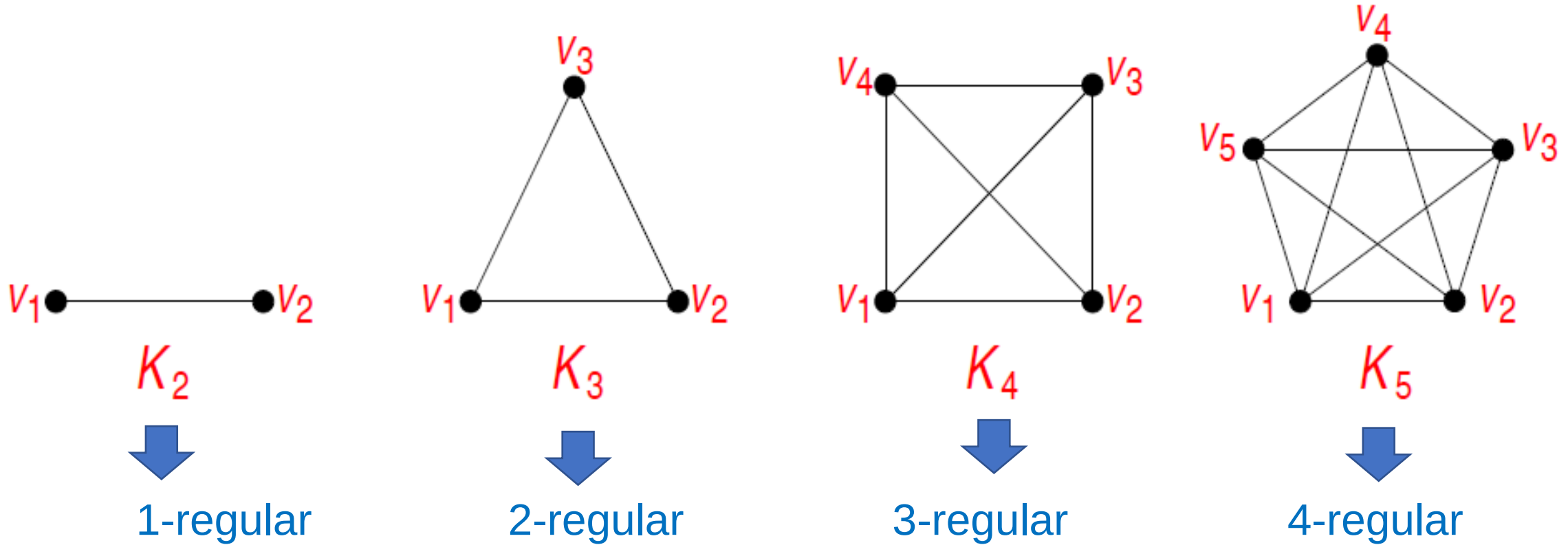
- ***Grafo k -regular***: grafo simples com vértices de igual grau k .

Exemplo: Um grafo 3-regular →



Grafos regulares

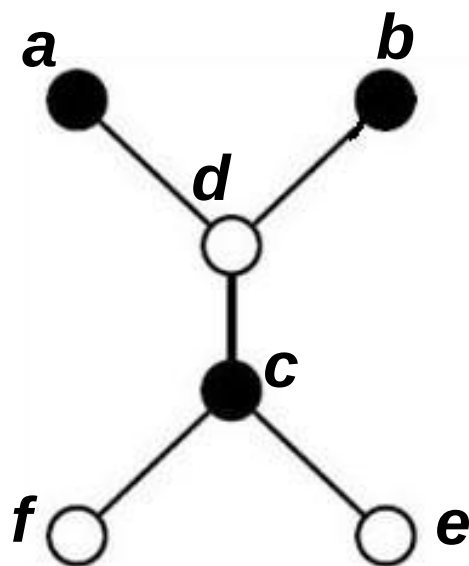
Exemplo: O grafo completo k_n é $(n-1)$ -regular.



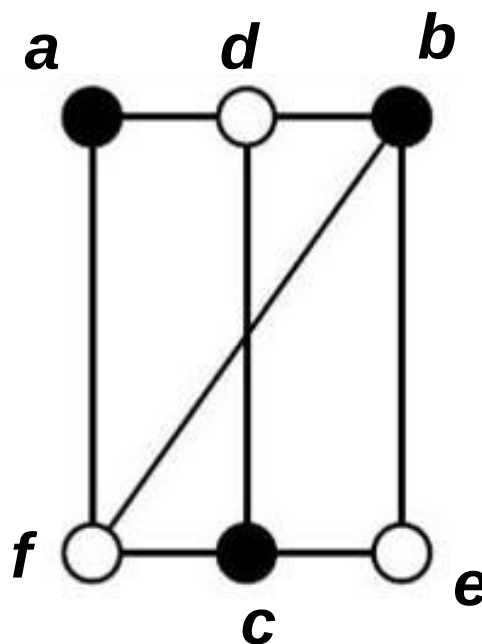
Classes especiais de grafos

Grafo Bipartido: é aquele em que o conjunto de vértices pode ser particionado em dois subconjuntos X e Y , tal que cada aresta tem um extremo em X e um em Y .

$X = \{a, b, c\}$
 $Y = \{d, e, f\}$



$X = \{a, b, c\}$
 $Y = \{d, e, f\}$

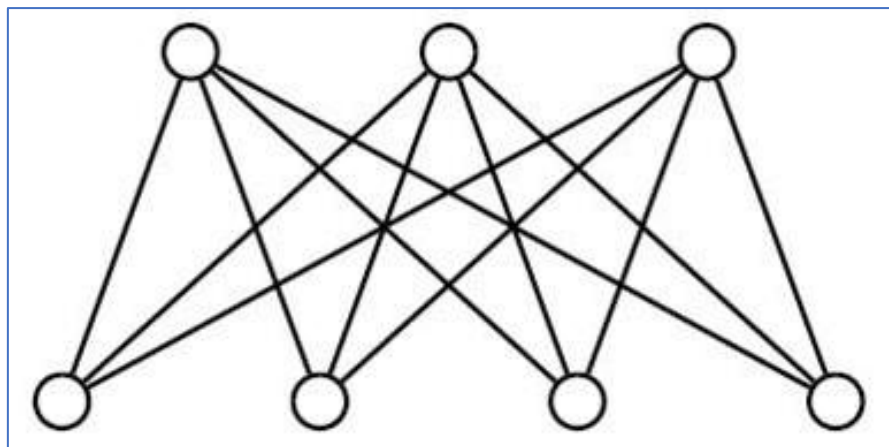


Classes especiais de grafos

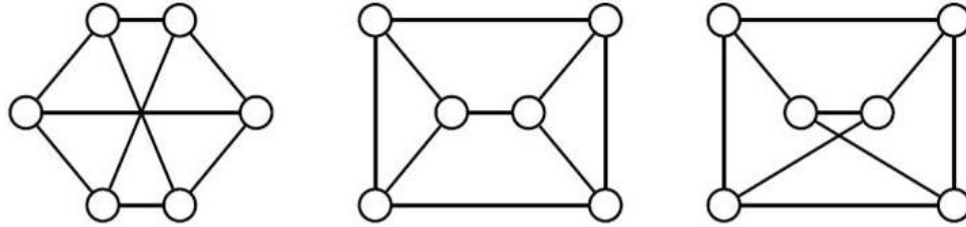
Grafo Bipartido Completo: é um grafo bipartido com bipartição (X, Y) em que cada vértice de X é adjacente a cada vértice de Y .

- Se $|X|=m$ e $|Y|=n$, então denotamos tal grafo por $K_{m,n}$

Exemplo: $K_{3,4} \rightarrow$

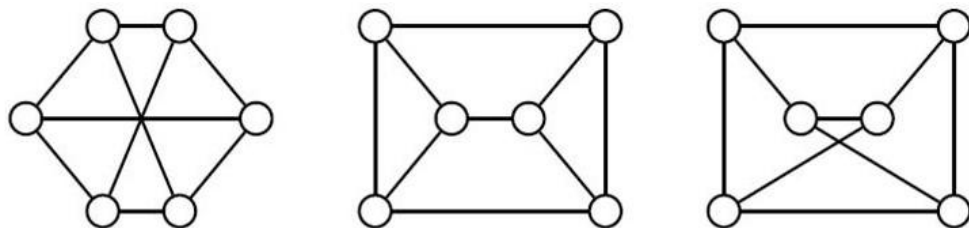


Quais grafos são bipartidos?

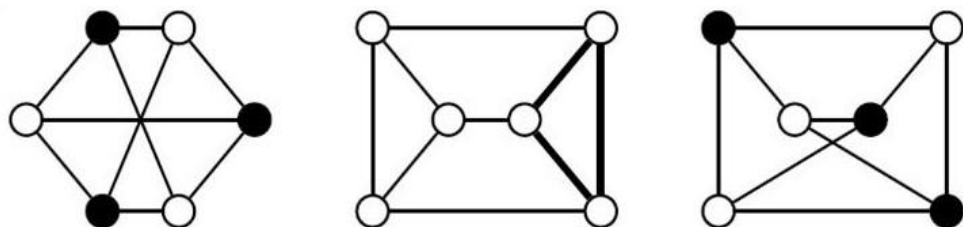


- É suficiente duas cores para separar:

Quais grafos são bipartidos?



- É suficiente duas cores para separar:



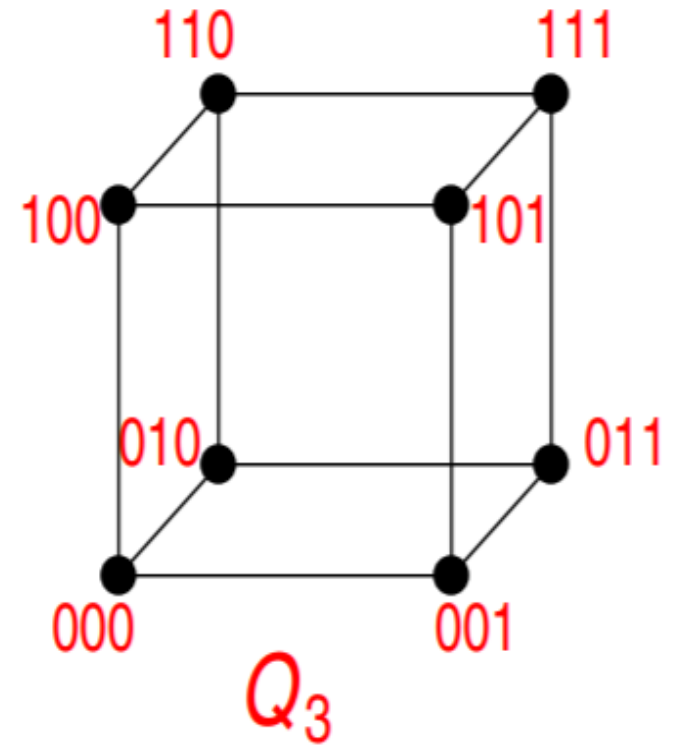
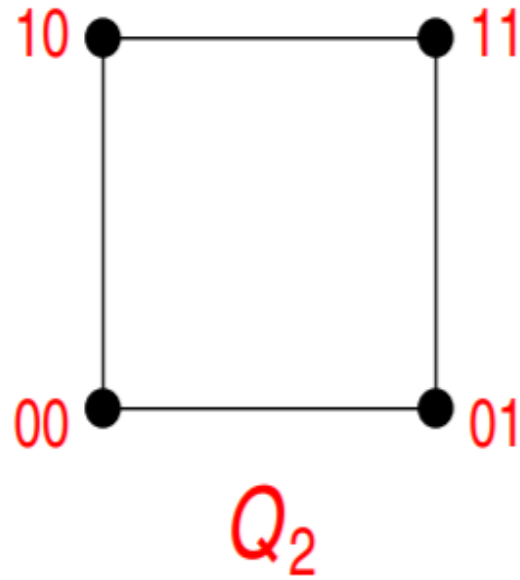
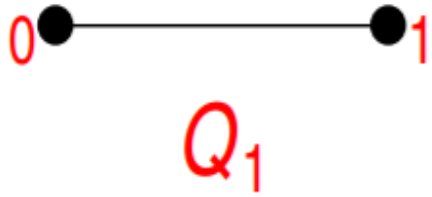
- O segundo exemplo não é bipartido porque tem um triângulo.

Grafo Cubo- n (Q_n)

Definição: Um grafo cubo- n de 2^n vértices, denominado Q_n , é um grafo simples que representa os 2^n strings de n bits. Dois vértices são adjacentes sse os strings que eles representam diferem em exatamente uma posição.

Grafo Cubo- n (Q_n)

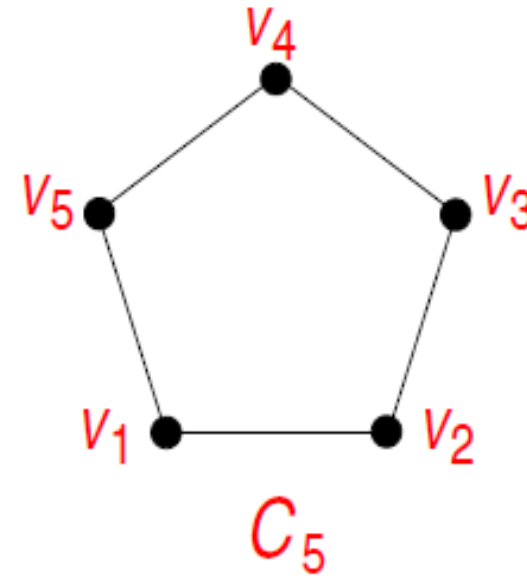
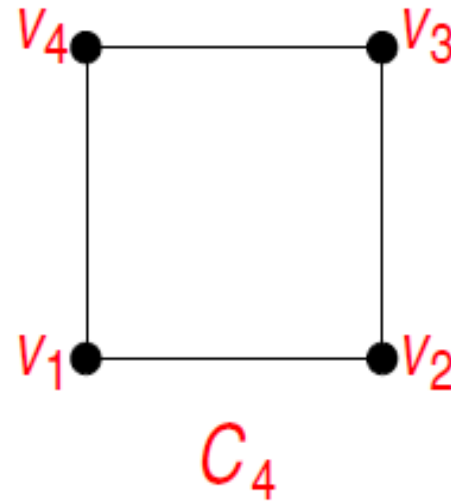
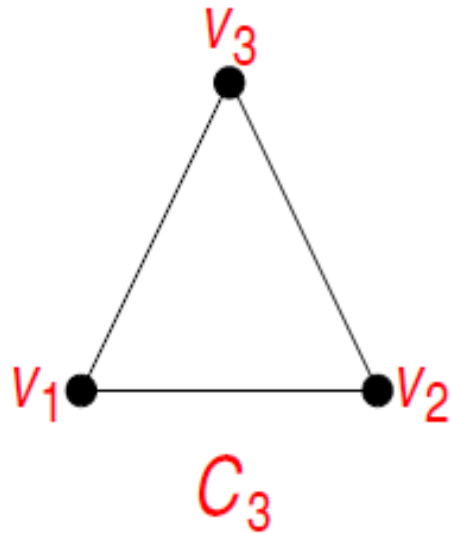
Exemplo: Grafos Q_n , para $n = 1, 2$, e 3 vértices.



Grafo Ciclo (C_n)

Definição: Um grafo ciclo de n vértices, denominado C_n , $n \geq 3$, é um grafo simples com n vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$, e arestas $v_1v_2, v_2v_3, \dots, v_{n-1}v_n, v_nv_1$.

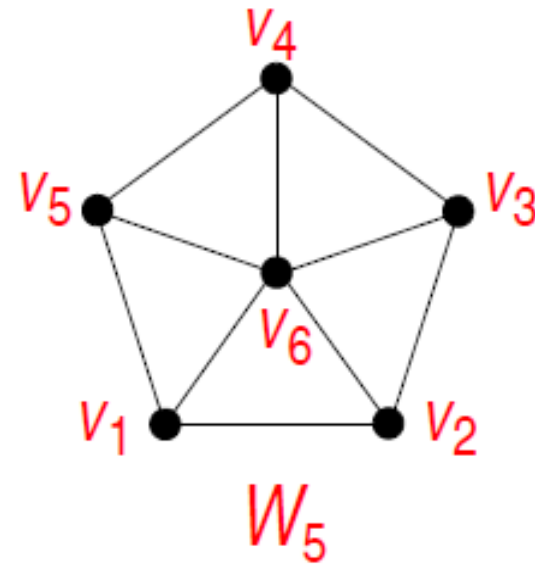
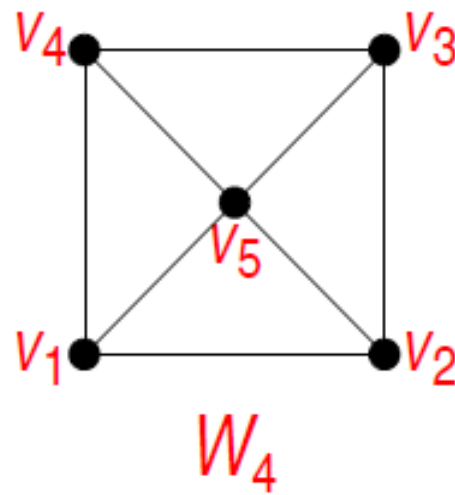
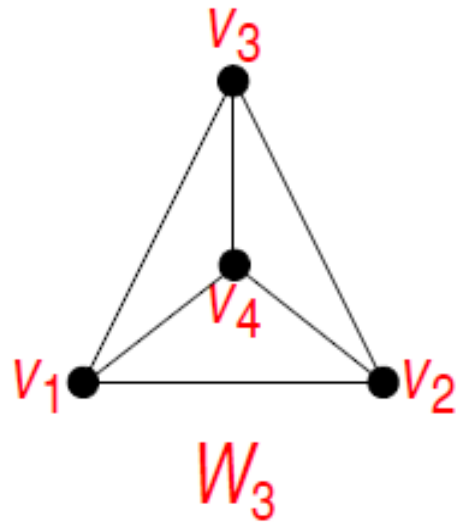
Exemplo: Grafos ciclos de 3, 4, e 5 vértices.



Grafo Roda (W_n)

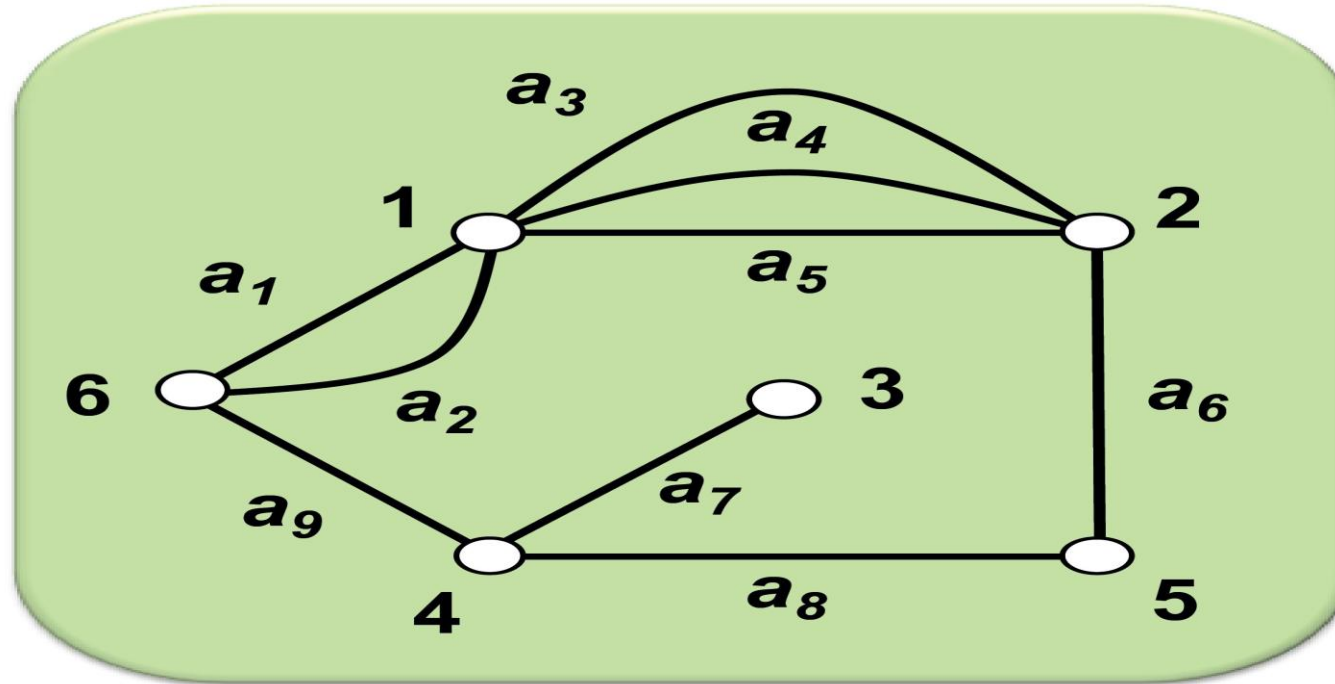
Definição: Um grafo roda, denominado W_n , é um grafo simples com $n + 1$ vértices que é obtido acrescentado um vértice ao grafo ciclo C_n , $n \geq 3$, e conectando este novo vértice a cada um dos n vértices de C_n .

Exemplo: Grafos rodas de 3, 4, e 5 vértices.



Multigrafo

Definição: Um multigrafo é um grafo que não possui laços mas pode ter arestas paralelas. Formalmente, um multigrafo $G = (V, E)$ consiste de um conjunto V de vértices, um conjunto E de arestas, e uma função f de E para $\{\{u, v\} | u, v \in V, u \neq v\}$. As arestas e_1 e e_2 são chamadas múltiplas ou paralelas se $f(e_1) = f(e_2)$.

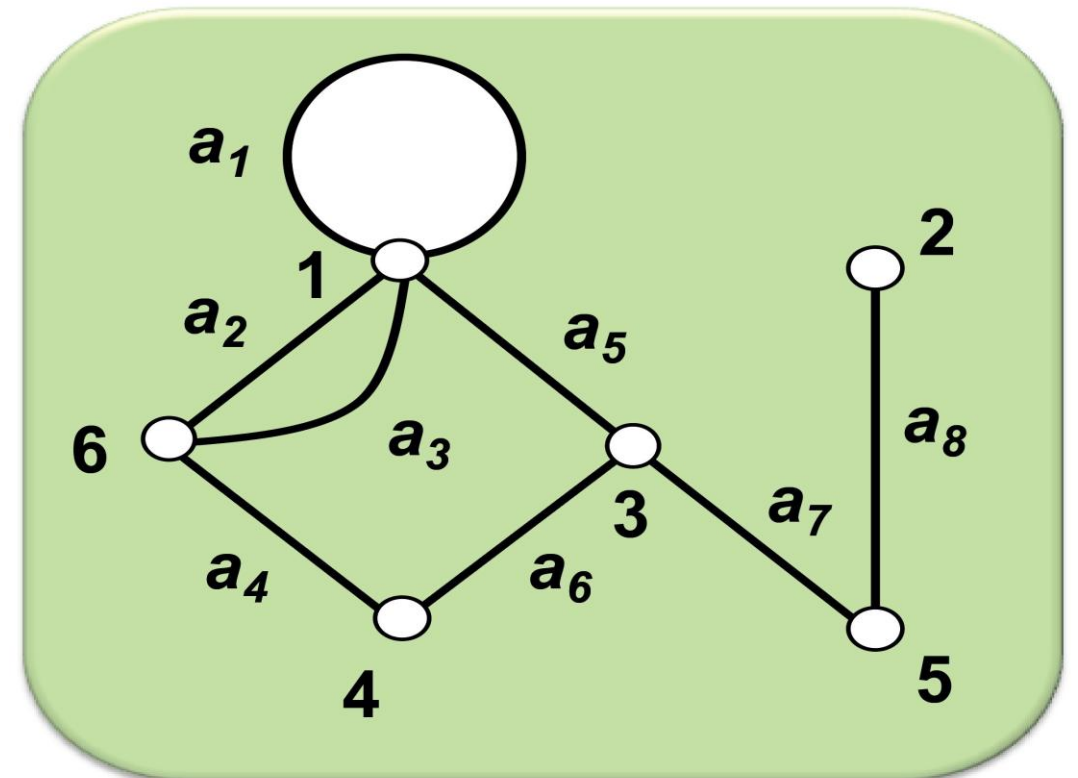


→ Várias aplicações precisam ser modeladas como um multigrafo.

Pseudografo

Definição: Um pseudografo é um grafo que pode ter laços e arestas paralelas. Formalmente, um pseudografo $G = (V, E)$ consiste de um conjunto V de vértices, um conjunto E de arestas, e uma função f de E para $\{\{u, v\} | u, v \in V\}$.

→ Pseudografo é mais geral que um multigrafo.

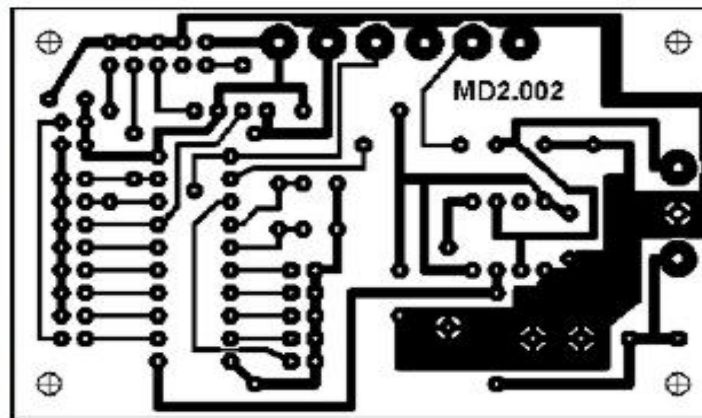
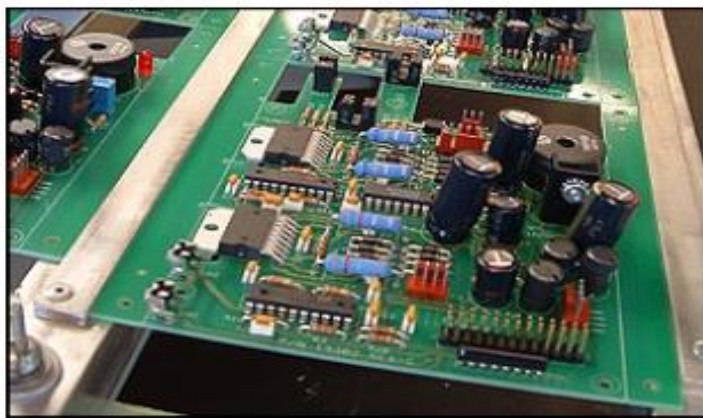
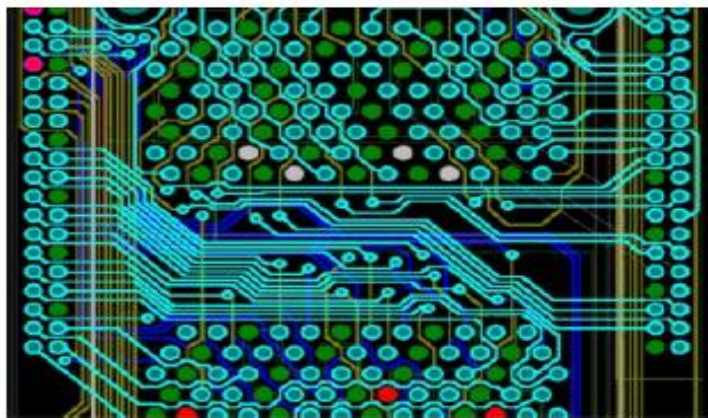


Grafo imersível

Definição: Um grafo é imersível em uma superfície S se puder ser representado geograficamente em S de tal forma que arestas se cruzem nas extremidades (vértices).

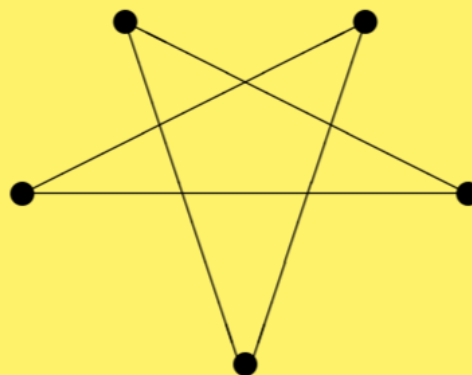
Um **grafo planar** é um grafo que é imersível no plano.

→ As conexões de uma placa de circuito impresso devem ser representadas por um grafo planar.

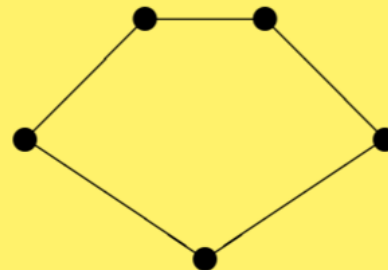


Grafo complementar

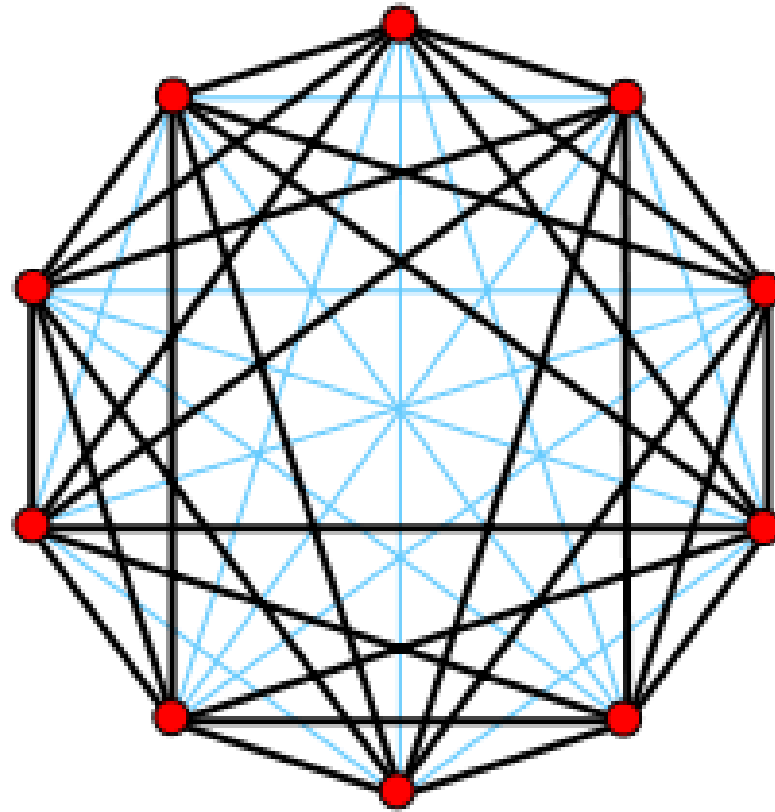
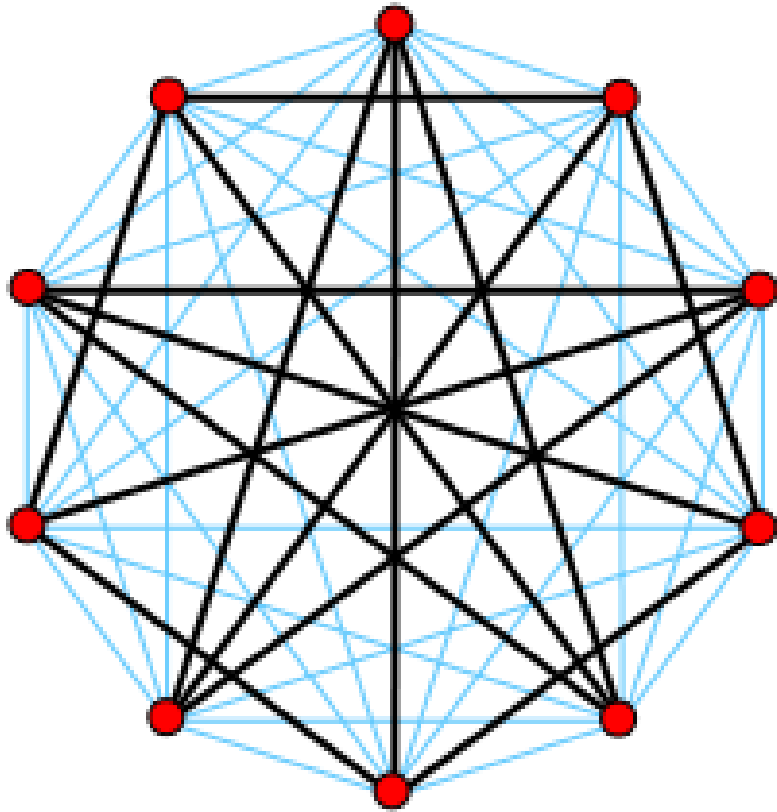
Definição: Seja G um grafo simples. O grafo complementar de G , que denotaremos por $\bar{G}$, é definido por $V(\bar{G}) = V(G)$ e $\{u,v\} \in E(\bar{G})$ se e somente se $\{u,v\} \notin E(G)$.



é o complementar de



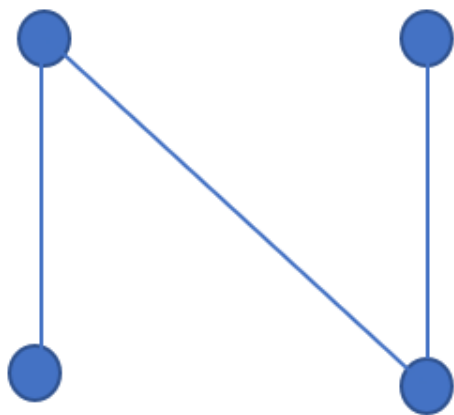
Exemplo:



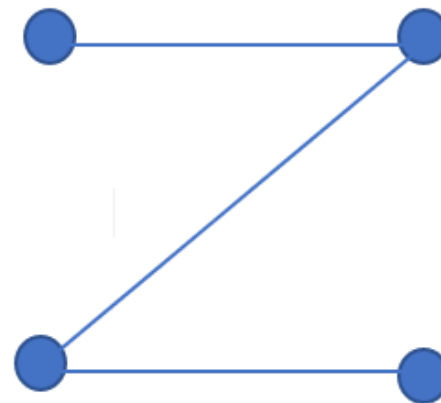
Dica: Para encontrar o complemento de um grafo, você preenche todas as arestas que faltavam para obter um grafo completo, e remove todas as arestas que já estavam lá.

Grafo auto-complementar

Definição: Um grafo simples é auto-complementar se é isomorfo ao seu complemento.



G



$\bar{G}$